

Çelik Şerit Yüzey Kusuru Sınıflandırması

Bilgisayar Görme dersi — NEU-DET veri seti ile derin öğrenme tabanlı uygulama raporu

Öğrenci	Ad Soyad	Öğrenci numarası
1	Mahdi Shahrouei	B221210559
2	Sefa Malkoç	B221210043
2	Mehmet Horuz	B221210062

1. Amaç ve kapsam

Endüstride sıcak haddelenmiş çelik şeritlerde yüzey kusurları kaliteyi doğrudan etkiler. Bu projede, görüntüleri otomatik olarak **altı tipik kusur sınıfından** birine atayan bir **sınıflandırma (classification)** sistemi kurduk. Amaç, operatör müdahalesini azaltmak ve hat üzerinde hızlı, tekrarlanabilir karar desteği sağlamaktır.

Uygulama; veri yükleme, ön işleme ve artırma, **ResNet-18** ile eğitim, doğrulama metrikleri, eğitim grafikleri ve **tek görüntü tahmini** (`predict.py`) adımlarını içerir. Tüm doğrulama kümesi için toplu değerlendirme `evaluate.py` ile yapılmıştır.

2. Veri seti (NEU-DET)

NEU-DET, gri tonlamalı çelik yüzey görüntülerinden oluşur; veri seti alt klasör yapısı ile sınıf etiketlerini taşır. Her sınıf için **300** örnek bulunur; yaygın bölünüşe uygun olarak **240 eğitim** ve **60 doğrulama** görüntüsü kullanılmıştır (sınıf başı).

Sınıf (klasör adı)	Kısaltma	Eğitim / Doğrulama
crazing	Cr	240 / 60
inclusion	In	240 / 60
patches	Pa	240 / 60
pitted_surface	PS	240 / 60
rolled-in_scale	RS	240 / 60
scratches	Sc	240 / 60
Toplam görüntü		1440 eğitim + 360 doğrulama = 1800

Görüntüler tipik olarak **200×200** piksel civarındadır; model girişine **224×224** boyutuna yeniden ölçeklenerek verilmiştir.

3. Yöntem, yazılım ve hiperparametreler

3.1 Mimari ve öğrenme

- Ortam:** Python 3, PyTorch, torchvision, scikit-learn (raporlama), Matplotlib/Seaborn (grafik).
- Model:** ResNet-18, ImageNet üzerinde ön-eğitilmiş ağırlıklar; son tam bağlı katman 6 sınıfa göre yeniden tanımlandı (transfer learning + ince ayar).
- Kayıp fonksiyonu:** çok sınıflı çapraz entropi (cross-entropy).
- Optimizasyon:** AdamW; ağırlık çökertmesi (weight decay) ile aşırı uyuma karşı hafif düzenleme.
- Erken durdurma:** doğrulama doğruluğu iyileşmezse en fazla 6 epoch beklenip eğitim sonlandırıldı (bu koşuda toplam 11 epoch).

3.2 Ön işleme ve veri artırma

- Gri görüntü, modelin beklediği **3 kanal** girişe kopyalandı.
- Piksel değerleri tensöre çevrildikten sonra **ortalama 0,5 / standart sapma 0,5** ile normalize edildi.

- Eğitimde: **yatay çevirme** ve **küçük açılı rastgele döndürme** ile çeşitlilik artırıldı; doğrulamada yalnızca ölçekleme ve normalizasyon kullanıldı.

Parametre	Değer
Girdi boyutu	224 × 224
Toplu iş (batch) boyutu	32
Öğrenme oranı	5×10^{-4}
Ağırlık çökertmesi	1×10^{-4}
Azami epoch	25
Erken durdurma sabrı	6 epoch

4. Deneysel sonuçlar

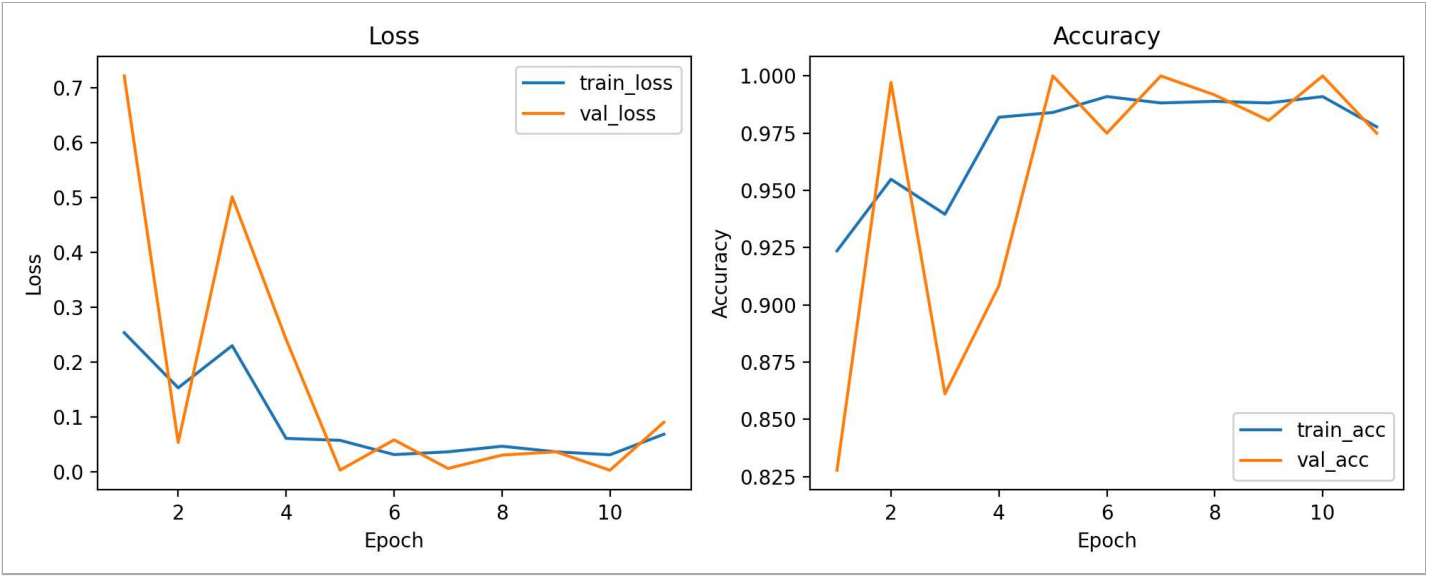
Doğrulama kümesinde (**360** örnek) elde edilen en iyi sonuçlar: **doğruluk 1,00**; her sınıf için precision, recall ve F1-skoru **1,00**. Bu, veri setinin verilen bölünüşünde sınıfların görünüm olarak iyi ayrıştığını ve seçilen mimarinin yeterli kapasiteye sahip olduğunu gösterir.

Yorum: Sonuçlar çok yüksektir; bu, aynı kaynak ve çekim koşullarındaki yeni şeritler için umut verici olsa da, farklı hat, aydınlatma veya kamera ile elde edilen görüntülerde performansın ayrıca ölçülmesi gerekir (dış doğrulama / saha testi).

Özet metrik	Değer
Doğrulama doğruluğu (accuracy)	1,000
Makro F1	1,000
Ağırlıklı F1	1,000
Koşum adı (çıktı klasörü)	baseline_resnet18_20260501_164325
Eğitilen epoch sayısı	11
Not	Erken durdurma ile sonlandı

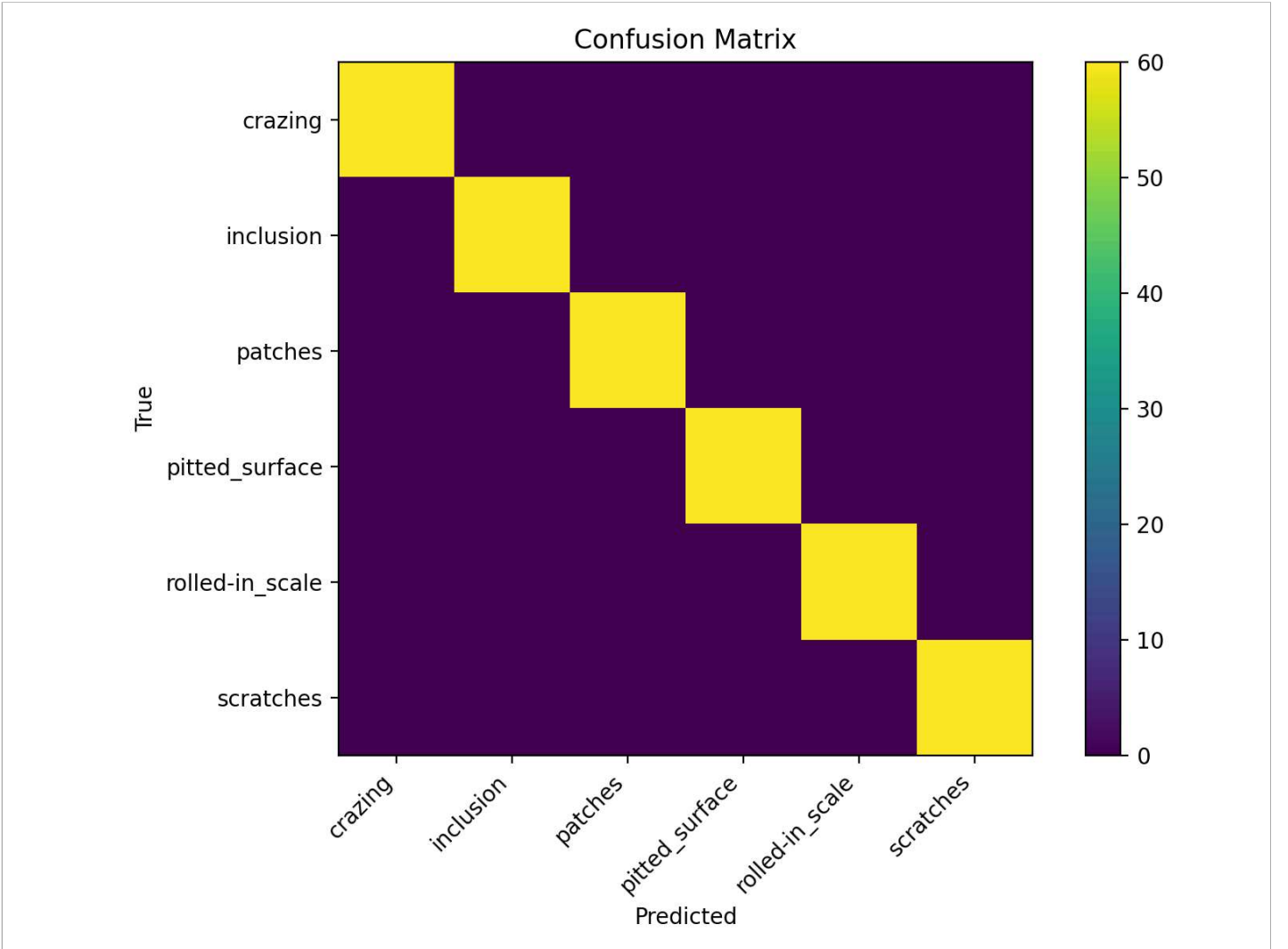
5. Şekiller ve kısa açıklamalar

Aşağıdaki grafikler tam sayfa genişliğine yakın gösterilmiştir; PDF'e aktarırken "Kenar boşlukları: Minimum" veya yatay mod seçerek okunabilirliği artırabilirsiniz.



Şekil 1. Eğitim ve doğrulama eğrileri (kayıp ve doğruluk)

Sol grafik: her epoch sonunda ortalama **kayıp (loss)** — eğitim ve doğrulama için. Sağ grafik: aynı epoch'larda **sınıflandırma doğruluğu**. Erken epoch'larda doğrulama dalgalanabilir; model uyum sağladıkça doğruluk yükselir, kayıp genelde düşer. Erken durdurma, doğrulama performansı uzun süre iyileşmediğinde eğitimi keserek gereksiz epoch'ları önler.



Şekil 2. Doğrulama kümesi karışıklık matrisi (confusion matrix)

Satırlar **gerçek etiket**, sütunlar **model tahminidir**. Köşegen (çapraz çizgi) yüksek ve koyu renkli ise tahminler doğru sınıfla örtüşüyor demektir. Bu koşuda tüm örnekler doğru sınıfta olduğundan matris, yalnızca köşegen üzerinde yoğunluk gösterir; iki farklı sınıfın birbirine karıştığı hücreler pratikte boş kalır.

6. Veri setinden örnek görüntüler (sınıf başına bir örnek)

Aşağıdaki küçük görseller **NEU-DET doğrulama** klasöründen alınmıştır (dosya adları: *_241.jpg). Her biri bir kusur tipini temsil eder; model bu tür dokusal farklardan sınıf çıkarır.

Şekil 3. Altı sınıf için tipik yüzey görünümü

